INFORMATIEBEVEILIGING MAGAZINE



Thema: onderwijs, onderzoek en ontwikkeling

- Digitale druk op de jonge schouders
- Quantum Security: van hype naar realiteit
- Waarom mkb-ondernemers niet investeren in cyberweerbaarheid

JAARGANG 25 - 2025 - EDITIE 5

Auteurs: Nick Nieuwenhuis MSc is Cyber Security Architect bij Nedscaper en zelfstandig onderzoeker.
Hij is bereikbaar via nick@nicknieuwenhuis.com

Quantum Security: van hype naar realiteit

De ontwikkelingen op het gebied van quantumtechnologie, zoals quantumcryptografie en -netwerken, volgen elkaar in hoog tempo op. Waar het quantumdomein de afgelopen jaren vooral de aandacht trok van wetenschappers, visionairs en beleidsmakers, staan nu ook securityprofessionals voor een belangrijke opgave. De beveiliging van netwerken en data tegen toekomstige dreigingen van quantumcomputers – ook wel aangeduid als quantumbeveiliging – wordt steeds urgenter. Met de begrotingsrondes voor 2026 in aantocht is dit hét moment om te starten met een quantum risicoanalyse van kritieke systemen en informatie. De tijd om quantumbeveiliging serieus te integreren in het cybersecuritybeleid is aangebroken.

Wat is quantum computing ook alweer?

De kracht van quantumcomputing ligt in de unieke principes van de kwantummechanica, zoals superpositie en verstrengeling. Waar klassieke computers werken met bits die uitsluitend de waarde 0 of 1 kunnen aannemen, gebruiken quantumcomputers quantumbits, of qubits, die dankzij superpositie gelijktijdig in een combinatie van 0 en 1 kunnen verkeren. Pas wanneer een qubit wordt gemeten, neemt deze één van de klassieke waarden aan. Dit stelt quantumcomputers in staat om bepaalde berekeningen parallel uit te voeren, waar klassieke systemen dat slechts sequentieel kunnen. Als simpel voorbeeld: stel je voor dat je een doolhof probeert op te lossen. Normaal gesproken probeer je elke mogelijke route één voor één totdat je de uitgang vindt. Quantumcomputers kunnen echter alle mogelijke routes tegelijk uitproberen, waardoor de kans dat je meteen de juiste route vindt aanzienlijk groter wordt en de benodigde tijd veel korter is. Bovendien kunnen qubits via verstrengeling zodanig met elkaar verbonden zijn dat de toestand van de ene direct invloed heeft op die van de andere, ongeacht de afstand ertussen. Door superpositie en verstrengeling te combineren, in combinatie met quantumalgoritmen, kunnen quantumcomputers rekenproblemen oplossen die voor klassieke computers tijdrovend of zelfs onhaalbaar zijn.

Ontwikkelingen in quantumcomputing

Sinds het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) de vier finalisten voor de standaardisatie van Post-Quantum Cryptografie (PQC) heeft aangekondigd, zijn IT-dienstverleners en cloudproviders begonnen met de implementatie van deze protocollen in hun cryptografische bibliotheken. De huidige focus ligt op experimenteren en testen, voordat deze protocollen breed worden uitgerold in besturingssystemen zoals Windows en Linux.
Tegelijkertijd werkt NIST aan de standaardisatie van aanvullende protocollen, om in de toekomst voldoende diversiteit te kunnen bieden. Dit is van belang, omdat het moeilijk te voorspellen is hoe goed PQC bestand zal zijn tegen toekomstige quantumaanvallen. De huidige generatie quantumcomputers beschikt

Grote afhankelijkheid maakt de EU kwetsbaar voor veiligheids- en privacy risico's.

namelijk nog niet over voldoende rekenkracht om deze algoritmes daadwerkelijk op robuustheid te testen.
Intussen richten technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen zich op het verbeteren van de hardware, zoals het verminderen van foutgevoeligheid en het opschalen van het aantal qubits op quantumchips. IBM publiceerde onlangs een geüpdatete quantumroadmap, waarin het streeft naar een foutresistente quantumcomputer met 2000 logische qubits en 1 miljard quantumgates tegen het jaar 2033. Dit zou de eerste praktische quantumcomputer kunnen worden die commercieel inzetbaar is, hoewel het op dit moment nog onzeker is of deze ambitie daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Ook andere spelers, zoals Microsoft en Google, investeren volop in de ontwikkeling van krachtigere, betrouwbaardere en efficiëntere quantumcomputers. De technologische wedloop richting een volwaardige quantumcomputer is daarmee nog in volle gang.

Digitale soevereiniteit in het quantumtijdperk

Door de geopolitieke spanningen groeit de roep om Europese, en specifiek Nederlandse, digitale soevereiniteit. TNO waarschuwt dat momenteel bijna 92 % van alle "Westerse" data wordt gehost in de Verenigde Staten, met slechts zo'n 4 % in Europa. Deze grote afhankelijkheid maakt de EU kwetsbaar voor veiligheids- en privacyrisico's.
Dit geldt ook voor quantumtechnologie. Quantumcomputers zijn fysiek geavanceerde systemen die zich in gespecialiseerde, afgeschermde en gekoelde ruimtes bevinden om decoherentie te voorkomen. Daarom worden ze – net als bestaande HPC-systemen – via de cloud aangeboden. Gebruikers schrijven algoritmen lokaal en sturen die via de cloud naar de quantumhardware. De cloud is dus onmisbaar voor toegang tot quantumcomputing.

Europa beschikt inmiddels over sterke onderzoeksinfrastructuur: in Nederland werken Qutech, Quantum Delta NL (met hubs in Delft, Enschede, Leiden, Twente en Amsterdam) en QuSoft samen aan quantumhardware en -software. Daarbuiten zijn kenmerkende startups zoals het Finse IQM en Franse Pasqal actief met Europese quantumhardware. Europese investeringen lopen echter ver achter op die van de VS en China.
Wat ontbreekt is een volwaardig, Europees cloudalternatief, compatibel met de functionaliteiten van Amerikaanse hyperscalers. Zonder zo'n platform zullen Europese bedrijven geneigd blijven hun quantumalgoritmen via bijvoorbeeld Microsoft Azure, AWS of Google Cloud te draaien. Daarbij is het lastig om nu al te bedenken hoe een mogelijke migratie van quantumsoftware (zoals algoritmen) er naar een mogelijke Europese cloud eruit gaat zien.

Quantum Security is meer dan alleen cryptografie

De snelle ontwikkelingen in quantumtechnologie maken het aannemelijk dat binnen 5 tot 10 jaar quantumcomputers beschikbaar komen voor commerciële toepassingen. Organisaties zullen deze technologie willen inzetten om concurrentievoordeel te behalen. Quantum Security richt zich enerzijds op het veilig benutten van quantumtechnologie en anderzijds op het versterken van de organisatie tegen quantumdreigingen.
Geopolitieke spanningen en discussies over digitale soevereiniteit maken de keuze tussen Europese en niet-Europese quantumtechnologie complex. Vanuit architectuurperspectief is het daarom van belang om tijdig na te denken over een quantumstrategie. Dit houdt in: kritisch kijken naar de bestaande architectuur en bepalen waar quantumcomputing daadwerkelijk toegevoegde waarde kan leveren.

Vanuit het oogpunt van cyberweerbaarheid is het aanbevolen om te starten met een risico-inventarisatie. Identificeer systemen die gevoelige informatie bevatten en geef prioriteit aan de implementatie van post-quantum cryptografie (PQC) op deze systemen. Zo wordt data beschermd tegen het 'store-now-decrypt-later'-scenario, waarbij data nu wordt buitgemaakt en later – zodra quantumcomputers beschikbaar zijn – alsnog ontsleuteld kan worden voor bijvoorbeeld chantage of misbruik.

Tot slot is het essentieel om te investeren in kennisopbouw en expertise op het gebied van quantumtechnologie. De impact van deze technologie op organisaties en de samenleving kan enorm zijn. Door nu al de kansen en risico's in kaart te brengen, kunnen we ons gezamenlijk voorbereiden op deze nieuwe digitale realiteit.